

# Mass Transfer Operations II

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6072

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Mass Transfer Operations II**Department:** Common**Revision:** REV\_Mass Transfer Operations II**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6072 — Mass Transfer Operations II**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു English technical terms- ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു. ു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു formula, diagram, units, definitions ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു ഹിസ്തറിക്കു.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Mass Transfer Operations II.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Mass Transfer Operations II.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ സൂത്രവാക്യങ്ങളും പഠിക്കുക. ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സൂത്രവാക്യങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക. ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പരിചയപ്പെടുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണതയെ മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരിഹാരങ്ങളും പഠിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തിഗത കേസുകളിലും വ്യവസായ പ്രോജക്റ്റുകളിലും അതിന്റെ പ്രയോജനം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പഠിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Mass Transfer Operations II.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.